RC-U1-2　RC 柱強度分析與設計

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#4 全科出題排名（13 子項）　**11** 主考點題數（＋副考點 7）　**10/24** 有出題的考年　**2/6** 近 6 考年（2020–25）共 2 題

一、這單元考什麼

11 題主考點依「考點結構」分成 6 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🎯 互制圖單點求解（主 5）

給 e／給 c／給 P_u／給 $\varepsilon_t = 0$，用應變相容＋力平衡反推另一量

📈 特徵點與互制圖建構（主 2）

純軸壓點、平衡點 P_b、純彎點、φ 值分區、整條曲線的求算步驟

🛡️ 軸壓強度與圍束／補強（主 2＋副 1）

螺旋筋圍束 f'_{cc}、$\rho_{s,min}$、加大柱組合斷面、新舊混凝土介面

🌀 柱曲率韌性（主 2＋副 1）

$\mu_\varphi = \varphi_u/\varphi_y$、γ 換算服務載重、彈性中性軸、塑鉸長度

📏 細長柱彎矩放大（主 0＋副 3）

細長比檢核、C_m 係數、臨界載重 P_c、δ_{ns} 放大

🏚️ 耐震柱圍束箍筋（主 0＋副 2）

A_{sh} 圍束箍筋、密箍區、繫筋配置

考點漂移：前段 vs. 後段

📌 **三個要記住的數字**：① 全科第 4 大單元，但主考點只佔 11%，不到 U1-1（19%）的三分之二；② **副考點 7 題，約為主考點的三分之二**——柱的知識有很大一部分是在耐震（U3-3）、細長柱（U1-3）題裡被順帶考走，只看主考點會低估這個單元的實際份量；③ 24 個考年中 10 年出現，空窗年段為 **2003–2004、2006–2007、2012–2014、2022–2023**；近 6 考年只有 2021、2024 兩年共 2 題，是明顯的降溫段，但 2012–2014 也曾連空三年後於 2015 回歸，**空窗不代表退場**。

考點漂移：前 5 題（2002–2011）vs. 後 6 題（2011–2024）

把 11 題主考點依題號排序後對切，前 5 題、後 6 題（2011 年兩題分屬前後段）。題數偏少，以下結論僅供排練題順序參考。

題型	2002–2011	2011–2024	變化	解讀
互制圖單點求解	2	3	▲ +1	後段的 2019-2、2021-2、2024-3 **全部**是「先給一個特殊條件（P_u 已知／c 已知／拉力筋 $\varepsilon_t = 0$），再反推另一個量」，不再要求把整條曲線畫出來
特徵點與互制圖建構	1	1	— 持平	2011-1（說明求算步驟，本單元唯一的概念題）與 2015-1（調軸力至平衡點求最大彎矩）各一次，**最後一次是 2015-1，已空窗 10 年**
軸壓強度與圍束／補強	1	1	— 持平	2010-1（圓形螺旋柱 f'_{cc}）、2017-1（加大柱雙折線應力應變）各一次，兩題型互不重複；**最後 2017 年，空窗 8 年**
柱曲率韌性	1	1	— 持平	2005-1、2011-3 各一次，**主考點最後一次是 2011-3，空窗 14 年**；2022-4 從 U3-3 那邊以概念題形式回鍋（曲率／轉角／位移韌性換算）
細長柱彎矩放大	0	0	全為副考點	2004-4、2006-2、2016-3 的 primaryTopicId 都是 U1-3（2004-4 於 2026-10-31 由 U1-2 改正），細長柱在本單元只有副考點身分
耐震柱圍束箍筋	0	0	全為副考點	2004-3、2013-2 各一次，主考點都掛在 U3-3；**最後 2013-2，空窗 12 年**（接頭剪力題 2012-4、2018-2 不用柱強度分析，已不列為本單元副考點）

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**把整條 P-M 互制圖建出來**」收斂成「**在互制圖上解一個點**」。 後段 6 題有 3 題是給條件反推單點，畫圖／特徵點題已 10 年未見，細長柱早已移交 U1-3。 若你的複習時間依「歷史總題數」平均分配，會高估細長柱與畫圖題，低估「三排配筋＋壓力筋未降伏」這個每次換皮不換骨的核心動作。

題型走向

題型走向：唯一的分歧是「題目給你什麼」

期間	USD	概念題	觀察
2002–2011（5 題）	4	1	唯一一題概念題是 2011-1（說明 P-M 互制圖求算步驟）
2011–2024（6 題）	6	0	後段全為計算題，概念說明題已 14 年未在本單元出現
近 6 考年 2020–2025（2 題）	**2**	0	僅 2021-2、2024-3 兩題，**且都是互制圖單點求解**

📌 **對複習的直接影響**：RC 科沒有鋼結構那種 ASD／LRFD 雙軌問題，24 年來柱題幾乎清一色 USD 強度設計法。 真正會換的是**題目給你什麼**——早期給偏心距 e（2002-2），中期給軸力比例 $P_u = 0.9P_b$（2011-3），近期直接給中性軸 c（2021-2）或給應變條件 $\varepsilon_t = 0$（2008-2、2024-3）。 所以準備方向不是背兩套規範，而是把「**不管給什麼條件，都回到應變相容＋力平衡**」練成反射動作。 哪些公式考卷會印給你、哪些必須自己背，見 給／背分界。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
高	給特殊條件反推單點（$\varepsilon_t = 0$／已知 c／已知 P_u）	5	2024-3	1 年	後段 6 題有 3 題屬此型；且 **2008-2 與 2024-3 是同一個條件（拉力筋應變為零）隔 16 年重出**，換皮成本最低，是最穩定的重複題型	εsi 相容 fsi 應力 Pn 平衡 Mn 平衡
高	三排（3+2+3）配筋與中排鋼筋處理	6	2024-3	1 年	2002-2、2005-1、2008-2、2011-3、2021-2、2024-3 都刻意把鋼筋排成三排，考的是**中排力臂為零不貢獻彎矩**、以及中排落在壓力區時要不要扣 $0.85f'_c$	fsi 應力 扣 0.85f'c
中高	平衡點 P_b 與最大彎矩 $M_{n,max}$	3	2017-1	8 年	互制圖的必考特徵點（2011-1 說明、2015-1 計算、2017-1 後半），卻已 8 年未見；屬於「條件明確、一定算得出來」的穩定得分題	cb 平衡點 φMn 峰值

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
中高	柱曲率延展比 μ_φ（γ 換算服務載重求彈性中性軸）	3	2011-3 主／2022-4 副	14 年	**主考點空窗最久的高分題型**；2022-4 已從 U3-3 以概念題回鍋，且 U1-1 的 2023-1 同期考了梁的 μ_φ——兩邊共用同一套算法，可能是柱版計算題復出的前兆	μφ/μΔ
中	螺旋柱圍束 f'_{cc}／$\rho_{s,min}$ 與加大柱組合斷面	3	2017-1、2017-2	8 年	兩題型各只出現過一次，但都是 25–40 分大題；且與 U3-3 的耐震圍束 A_{sh} 共用「橫向鋼筋提供側壓」的觀念，一次準備可涵蓋兩處	ρs 下限 f'cc 圍束 Pn 純軸壓
低	細長柱 δ_{ns} 彎矩放大（C_m、P_c）	3	2016-3（副考點）	9 年	三題（2004-4、2006-2、2016-3）主分類都是 RC-U1-3，在本單元只以副考點身分出現；時間有限時應併入 U1-3 一起準備，不必在這裡重複投資	Cm δns Pc r 迴轉半徑

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

結論先講：**本單元的核心 —— P-M 互制的應變相容與力平衡 —— 24 年零次印出。** 考卷願意印的只有兩塊：**耐震圍束箍筋 A_{sh}**（93、102 年考兩次、印兩次，101 年也印過，是全單元最穩定給的一組） 與**細長柱彎矩放大那一組**（考三次、印兩次，但 95 年那次沒印）。其餘 —— 純軸壓上限、螺旋柱圍束、平衡點、ϕ 分區 —— 通通要自備。

⚠️ **五個「柱題零公式年」：91、94、97、100、104 年。** 這五年都有本單元的主考點題目，考卷卻沒印任何一條柱相關公式（91 年的參考公式全給了梁那一題）。 其中 100 年第一題直接要你「說明 P-M 關係曲線圖之求算步驟」—— 這題本身就是在考「你有沒有把整套公式背進去」，考卷當然不會印。

▼ 判定方法（展開）

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 柱題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」「可能使用公式」	103、106 年（β_1、ϕ 過渡式）、105 年（細長柱四式）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方，標題為「參考公式」「提示」	93 年第三題（A_{sh} 兩式）、93 年第四題（細長柱四式）、102 年第二題（A_{sh}）、111 年第四題（塑鉸五式）

(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字、圖或數值直接給定	106 年第一題以圖二給簡化雙折線應力應變關係（取代 Whitney）、105 年第三題直接指定 $EI = 0.25E_cI_g$、108 年第二題提示「本斷面屬壓力控制斷面」

三種都算「有給」。106 年那張圖是最典型的 (c)：它不是文字也不是公式，但它決定了整題怎麼算。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。 RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第一題正是圓形螺旋柱）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年 —— 這年第一題要你默寫 P-M 互制圖求算步驟）

> 「各題計算所用之規定及常數，如有條件不足時，請自行合理假設。」（97 年）

語意是「本來就不打算給」。再加上近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」，而規範版本從土木 401-100 換到 401-110（112 年）、401-112（113、114 年）—— 柱的 ϕ、$0.80/0.85$ 上限係數、A_{sh} 係數都要背對版本。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

27	21	4	2	15	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

純軸壓標稱強度 Pn　必背

$$P_n = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

從未印過。99年一（圓形螺旋柱降伏／極限軸力）、106年一（偏心 $e = 0$ 時的軸力強度）直接考這一條。106 年還要把新舊兩種混凝土分開算再相加。

考卷給過：從未
考了卻沒給（3 題）：2011-1　2010-1　2017-1　看這幾題 ↓

最大可用軸力上限係數 0.80 / 0.85　必背

$$\phi P_{n,\max} = 0.80\,\phi P_n \text{ (矩形箍)}, \qquad 0.85\,\phi P_n \text{ (螺旋柱)}$$

從未印過。這是「最小偏心」的替代規定，忘了乘就會高估 15–20%。99年一 是螺旋柱（0.85）、106年一 是箍筋柱（0.80），兩個係數不能互換。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）：2019-2　2011-1　2010-1　2017-1　看這幾題 ↓

螺旋鋼筋比下限 ρs

必背

$$\rho_s \geq 0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}, \qquad \rho_s = \frac{4A_{sp}}{d_s\, s}$$

從未印過。99 年第一題（40 分）明寫「公式或物理參數請自行推知」，而這題必須先驗 ρ_s 才能談圍束效應。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2010-1 看這幾題 ↓

圍束混凝土強度 f'cc 與側壓 fL

必背

$$f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L, \qquad f_L = \frac{2A_{sp}f_{yt}}{d_s\, s}$$

從未印過。99年一 要比較「降伏軸力 P_y」與「極限軸力 P_u」—— 後者靠的就是保護層剝落後核心混凝土的圍束增強。沒有這條寫不出 $P_u > P_y$ 的結論。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2010-1 看這幾題 ↓

縱向鋼筋比限制 0.01 ≤ ρg ≤ 0.08

必背

$$0.01 \leq \rho_g = \frac{A_{st}}{A_g} \leq 0.08$$

從未印過。屬於「沒有數學難度但漏了就扣分」的規定，尤其 106 年加大柱題，擴柱後 A_g 變大、ρ_g 可能掉到 0.01 以下。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2010-1 2017-1 看這幾題 ↓

應變相容 εsi

必背

$$\varepsilon_{si} = 0.003\,\frac{c-d_i}{c}$$

從未印過。本單元 8 題主考點 P-M 題全部從這一行開始。97年二、113年三甚至直接給你「拉力筋應變恰為零」當條件，等於要求你反向使用它。

考卷給過：從未
考了卻沒給（10 題）： 2002-2 2008-2 2019-2 2021-2 2024-3 2011-1 2015-1 2017-1 2005-1 2011-3 看這幾題 ↓

鋼筋應力 fsi（含 ±fy 上限）

必背

$$f_{si} = E_s\,\varepsilon_{si}, \qquad -f_y \leq f_{si} \leq f_y$$

從未印過。多排配筋題（91年二 三排、97年二 三排、100年三 中排在形心、104年一 雙排）最常錯在「中排鋼筋沒降伏卻當成 f_y」。

考卷給過：從未
考了卻沒給（10 題）： 2002-2 2008-2 2019-2 2021-2 2024-3 2011-1 2015-1 2017-1 2005-1 2011-3 看這幾題 ↓

軸力平衡 Pn

必背

$$P_n = 0.85 f'_c\, a\, b + \sum f_{si} A_{si}$$

從未印過。注意 $\sum$ 是代數和：拉力側 f_{si} 為負。110年二 給定中性軸反推偏心距，就是靠這條與下一條求 $e = M_n/P_n$。

考卷給過：從未
考了卻沒給（10 題）： 2002-2 2008-2 2019-2 2021-2 2024-3 2011-1 2015-1 2017-1 2005-1 2011-3 看這幾題 ↓

彎矩平衡 Mn（對斷面形心取矩）

必背

$$M_n = 0.85 f'_c ab\left(\frac{h}{2}-\frac{a}{2}\right) + \sum f_{si}A_{si}\left(\frac{h}{2}-d_i\right)$$

從未印過。取矩中心必須是**斷面形心**（不是拉力筋位置），否則 P_n 的力臂會漏掉。100年三 的中排鋼筋剛好在形心，力臂為零 —— 這是設計好的檢驗點。

考卷給過：從未
考了卻沒給（10 題）： 2002-2 2008-2 2019-2 2021-2 2024-3 2011-1 2015-1 2017-1 2005-1 2011-3 看這幾題 ↓

平衡點中性軸 cb

必背

$$c_b = \frac{6120}{6120+f_y}\,d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

從未印過。100年三（$P_u = 0.9P_b$）要先求 P_b；104年一（調整軸壓後可承受的最大極限彎矩）要把平衡點與拉力控制界限兩端都算出來比較 —— 標稱 M_n 的峰值在平衡點，但設計 ϕM_n 的峰值在 $\varepsilon_t = 0.005$。

考卷給過：從未
考了卻沒給（8 題）： 2002-2 2019-2 2021-2 2011-1 2015-1 2017-1 2017-2 2011-3 看這幾題 ↓

壓力區鋼筋須扣除混凝土

必背

$$F'_s = A'_s\,(f'_s - 0.85 f'_c) \qquad (\text{當 } d' < a)$$

從未提示。壓力筋佔掉的混凝土被應力塊重複算了一次。這是 P-M 題最常見的系統性誤差，會讓 P_n 一路偏高。

考卷給過：從未
考了卻沒給（9 題）： 2002-2 2008-2 2019-2 2021-2 2024-3 2011-1 2015-1 2005-1 2011-3 看這幾題 ↓

偏心距 e = Mn / Pn

必背

$$e = \frac{M_n}{P_n}$$

從未印過。91年二 給 $e = 10$ cm 要你回推 (P_n, M_n)；110年二 反過來給中性軸位置要你求 e_x。兩個方向都要能走。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2002-2 2021-2 看這幾題 ↓

β_1 取值規則（柱同梁）

必背

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05\,\frac{f'_c - 280}{70}, \qquad 0.65 \le \beta_1 \le 0.85$$

103、106 兩年印在共用公式區。但 91年二（$f'_c = 280$）、97年二（350）、100年三（350）、104年一（350）都要用而沒印 —— 其中三題的 f'_c 都超過 280，$\beta_1 \neq 0.85$。

考卷給過：2014 2017

考了卻沒給（9 題）：2002-2 2008-2 2019-2 2021-2 2024-3 2011-1 2015-1 2005-1 2011-3 看這幾題 ↓

柱的 φ 分區與過渡內插

必背

$$\phi = 0.65\ (\text{矩形箍}),\quad 0.75\ (\text{螺旋}),\quad \phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002)\frac{(}{0}$$

96 年印「柱：0.65」與過渡式，103、106 年印過渡式。但 100年一三（100年三 明寫過渡區 ϕ）、104年一、108年二 都沒印。108年二 只肯提示「本斷面屬壓力控制斷面」—— 幫你省掉判斷，公式仍要自己寫。110年二、113年三 求的是標稱 P_n、M_n，用不到 ϕ。

考卷給過：2007 2014 2017

考了卻沒給（4 題）：2019-2 2011-1 2015-1 2011-3

考了、當年有印：2017-1 看這幾題 ↓

最大極限彎矩的位置：標稱 vs 設計（流程骨架）

必背

$$\max_c \left[\phi M_n\right] \text{ 在 } \varepsilon_t = 0.005, \quad \max M_n \text{ 在平衡點}$$

沒有符號，但決定答案對不對。標稱 M_n 的峰值在平衡點；設計 ϕM_n 的峰值卻落在拉力控制界限 $\varepsilon_t = 0.005$（$c = 0.375d$）—— 過渡區 ϕ 由 0.65 升到 0.90 的幅度，大於 M_n 同區間的降幅。104年一「適當調整軸壓載重後可承受之最大極限彎矩」答案是 104.1 tf·m（拉力控制界限），平衡點只有 88.3。100年一 默寫互制圖求算步驟時，這兩個特徵點都要講到。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）：2011-1 2015-1 2017-1 看這幾題 ↓

細長比檢核 klu / r

別賭

$$\frac{k\,l_u}{r} \le 34 - 12\frac{M_1}{M_2} \quad \text{(無側移)}$$

93、105 年印在題目提示裡。但 95年二 考同樣的無側移細長柱、要你用彎矩放大法，一條都沒印。注意雙曲度時 $M_1/M_2 > 0$、單曲度時 < 0，正負號錯就判反。

考卷給過：2004 2016

考了卻沒給（1 題）：2006-2

考了、當年有印：2004-4 2016-3 看這幾題 ↓

等值均勻彎矩因數 Cm

別賭

$$C_m = 0.6 + 0.4\frac{M_1}{M_2} \ge 0.4$$

93、105 年印過（105 年還多印了 ≥ 0.4 的下限）。95年二 沒印。93 年那次還特別註明「彎矩正號代表順時鐘」—— 符號規則跟著題目走。

考卷給過：2004 2016

考了卻沒給（1 題）：2006-2

考了、當年有印：2004-4 2016-3 看這幾題 ↓

放大係數 δns

別賭

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \dfrac{P_u}{0.75P_c}} \ge 1.0$$

93 年印的分母是 $1 - P_u/(\phi_k P_c)$、105 年印的是 $1 - P_u/(0.75P_c)$ —— **同一條的兩種寫法**（$\phi_k = 0.75$）。95年二 完全沒印。

考卷給過：2004 2016

考了卻沒給（1 題）：2006-2

考了、當年有印：2004-4 2016-3 看這幾題 ↓

臨界挫屈載重 Pc

必背

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k\,l_u)^2}$$

只有 105 年印過。93 年印了 δ_{ns}、EI、C_m、kl_u/r 四式，**唯獨少了 P_c** —— 而它就在 δ_{ns} 的分母裡。這是「少給關鍵一步」的教科書級案例。

考卷給過：2016

考了卻沒給（2 題）：2004-4 2006-2

考了、當年有印：2016-3 看這幾題 ↓

有效撓曲勁度 EI

別賭

$$EI = \frac{0.4E_cI_g}{1 + \beta_d} \qquad \text{(或依題目指定，如 } 0.25E_cI_g\text{)}$$

93 年印公式、105 年直接以文字指定 $EI = 0.25E_cI_g$（內文式）。95年二 給了 $\beta_d = 0.3$ 卻沒給式子 —— 給參數不等於給公式。

考卷給過：2004 2016

考了卻沒給（1 題）：2006-2

考了、當年有印：2004-4 2016-3 看這幾題 ↓

迴轉半徑 r

必背

$$r = 0.30h \text{ (矩形，彎曲方向)}, \qquad r = 0.25D \text{ (圓形)}$$

三次考細長柱，三次都沒印（93、95、105 年），但三次都要先算 kl_u/r。整組細長柱公式裡唯一從未被印過的一環，也是最容易被忽略的一條。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2004-4 2006-2 2016-3 看這幾題 ↓

圍束箍筋量 Ash 兩式

通常會給

$$A_{sh} = 0.3\, s\, h_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right), \qquad A_{sh} = 0.09\, s\, h_c \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

本單元最穩定給的公式：93、102 年考兩次、印兩次（101 年也印），每次都是兩式一起印。**但只給式子不給用法** —— 兩式取大、h_c 是核心尺寸（量到箍筋外緣）、A_{ch} 是核心面積，這些仍要自己知道。**注意**：同一條在 U3-3 那頁列為「別賭」—— 因為 U3-3 的題目清單多了 98年一（說明題「如何配置柱之橫向鋼筋」），那年一條公式都沒給。

考卷給過： 2004-3 2013-2 看這幾題 ↓

橫向箍筋最大間距 so

必背

$$s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3}, \qquad 10 \text{ cm} \le s_o \le 15 \text{ cm}$$

只有 101 年印過。而 93年三、102年二 都要你「求間距」「配置橫向鋼筋」，兩年都只給 A_{sh} 沒給 s_o —— 而密箍區間距通常是由 s_o（或 $b/4$、$6d_b$）控制，不是由 A_{sh} 控制。

考卷給過： 2012

考了卻沒給（2 題）： 2004-3 2013-2 看這幾題 ↓

塑鉸長度 Lp（公路橋梁耐震規範）

通常會給

$$L_p = 0.08L + 0.0022\, d_b f_y \ge 0.0044\, d_b f_y$$

111 年第四題整組印出。這類「非混凝土設計規範」的外部規範公式，考卷向來會附 —— 因為不能假設考生背過交通部的規範。背它的性價比低，但要看得懂 L 是到反曲點的長度。

考卷給過： 2022-4 看這幾題 ↓

曲率／轉角／位移韌性 μφ、μθ、μΔ

必背

$$\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd}, \quad \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c}, \quad \mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

111 年印的是橋梁規範版（含 $\theta_y = \phi_y L/3$、Δ_u）。但 94年一、100年三要求「柱斷面的曲率延展比」時完全沒印，而且那兩題的 ϕ_y 要用**轉換斷面**求彈性中性軸，跟橋梁規範的雙線性塑鉸模型不是同一套。

考卷給過： 2022

考了卻沒給（2 題）： 2005-1 2011-3

考了、當年有印： 2022-4 看這幾題 ↓

介面摩擦剪力 Vn = μ Avf fy

必背

$$V_n = \mu\, A_{vf} f_y, \qquad \mu = 1.0 \text{ (粗糙面，} \lambda = 1)$$

從未印過。106年二（加大柱植筋）要你設計介面不分離，μ 的取值（粗糙 1.0、未粗糙 0.6、整體澆置 1.4）完全靠背，題目只寫「已經過表面粗糙處理」。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2017-2 看這幾題 ↓

載重組合 U（Pu、Mu 的來源）

必背

$$U = 1.2D + 1.6L, \qquad U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

只有 96 年印過（1.2／1.6）。93年四 要你由 P_D, P_L 與各端彎矩求設計值 P_u, M_{ux}, M_{uy}，卻沒印組合式；舊題（91–95 年）還可能是 $1.4D + 1.7L$，要看規範版本。

考卷給過： 2007

考了卻沒給（1 題）： 2004-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出 ✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印** · 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	軸壓上限螺旋圍束	P-M相容與平衡	平衡點cb	β_1規則	柱φ過渡式	細長比Cm	δns/EI Pc	Ash s0	塑鉸Lp韌性μ	摩擦剪力	載重組合	備註
2002 91年	二		×	×	×								⚠️ 零公式年（柱題）。參考公式全印在第四題的梁那邊，第二題一條都沒有。
2003 92年	(—)												全卷為掃描影像（已逐頁目視）。四題皆非本單元。
2004 93年	三（副）、四（副）						✔	✔	✔			×	第三題印 Ash 兩式；第四題印 klu/r、Cm、EI、δns，但沒印 Pc，也沒印 r 怎麼取。
2005 94年	一		×		×					×			⚠️ 零公式年。第一題 P-M 加曲率延展比，一條柱公式都沒印。
2006 95年	二（副）						×	×					⚠️ 明明考彎矩放大法，93 年那組公式這年完全沒印，只給 βd=0.3。
2007 96年	(—)					✔						✔	φ 三分區與過渡式（0.483+83.3εt）全印，並明列「柱：0.65」。本單元無題。
2008 97年	二		×		×								⚠️ 零公式年。第二題「拉力筋應變恰為零」的 Mn，全靠應變相容。
2009 98年	(—)												第一題為柱橫向鋼筋耐震配置說明題（歸 U3-3），未印 Ash。
2010 99年	一	×											⚠️ 第一題 40 分考圓形螺旋柱 Py 與 Pu，考卷寫明「公式或物理參數請自行推知」。
2011 100年	一、三	×	×	×	×	×				×			⚠️ 零公式年。第一題要你默寫 P-M 互制圖求算步驟；第三題要 Pb 與柱曲率韌性容量。
2012 101年	(—)								✔				Ash、s0、含軸力 Vc、接頭 Aj 係數都印了。本單元無題（101 年第四題角隅邊柱接頭不用柱強度分析，2026-10-31 改歸 U3-3）。
2013 102年	二（副）								✔				「參考公式」只有 Ash 兩式；第二題要配置橫向鋼筋，間距 s0 沒印。
2014 103年	(—)				✔	✔							共用公式區給 β_1、φ 過渡式、Ec、Vc。本單元無題。
2015 104年	一		×	×	×	×							⚠️ 零公式年。第一題「調整軸壓後可承受之最大極限彎矩」要掃描 φMn 找峰值（落在拉力控制界限 εt=0.005，不是平衡點），零提示。
2016 105年	三（副）						✔	✔					細長柱四式（klu/r、Cm、δns、Pc）完整印出，24 年最完整的一次；並指定 EI=0.25EcIg。
24 年合計		✔ 0 × 4	✔ 0 × 9	✔ 0 × 6	✔ 2 × 8	✔ 3 × 3	✔ 2 × 1	✔ 2 × 1	✔ 3 × 0	✔ 1 × 2	✔ 0 × 1	✔ 1 × 1	× 合計 36 格

考卷年	單元題號	軸壓上限螺旋圍束	P-M 相容與平衡	平衡點 c_b	β_1 規則	柱 φ 過渡式	細長比 Cm	δ_{ns}/EI Pc	Ash s0	塑鉸 Lp 韌性μ	摩擦剪力	載重組合	備註
2017 106 年	一、二（副）	×	×	×	✔	✔					×		給 β_1、φ 過渡式、Ec、Vc。第一題另以圖二給簡化雙折線應力應變關係取代 Whitney（誘餌型）；第二題 μ 值沒給。
2018 107 年	(—)												本單元無題（107 年第二題角柱接頭，2026-10-31 改歸 U3-3＋U1-1）。
2019 108 年	二	×	×	×	×	×							第二題只提示「本斷面屬壓力控制斷面」—— 判斷省了，公式仍要自己寫。
2020 109 年	(—)												本單元無題。
2021 110 年	二		×	×	×								第二題給 Ec=12000√f'c 與 Es，但 P-M 一條沒有；由中性軸反推偏心距 ex。
2022 111年	四（副）									✔			第四題完整印出公路橋梁耐震規範塑鉸與韌性五式（含 Lp）與塑鉸參數表。
2023 112 年	(—)												只給鋼筋尺度表。本單元無題（兩題都是梁）。
2024 113 年	三		×		×								第三題（拉力筋應變恰為零）只給 εu=0.003 與鋼筋斷面積，P-M 公式全無。
2025 114 年	(—)												只給材料強度與鋼筋尺度表。本單元無題。
24 年合計		✔ 0 × 4	✔ 0 × 9	✔ 0 × 6	✔ 2 × 8	✔ 3 × 3	✔ 2 × 1	✔ 2 × 1	✔ 3 × 0	✔ 1 × 2	✔ 0 × 1	✔ 1 × 1	× 合計 36 格

看表底合計：**11 個欄位、24 年共 ✔ 14 格、× 36 格**。「設參考公式區次數」= 24 年中考卷印出任何 RC 公式（三種擺法皆算）的考年數，由五個單元的逐年表合併計算（20 年）。× 由第三節每題的公式用途推出：該題題解實際套用了這條式子、當年考卷又沒印。

背誦策略

4-1　這 27 條裡，先背哪 7 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. **P-M 的四件套：$\varepsilon_{si} = 0.003(c - d_i)/c$、$f_{si} = E_s\varepsilon_{si} \le f_y$、$P_n = C_c + \sum f_{si}A_{si}$、$M_n = \sum$（力 × 對形心力臂）** —— 91、94、97、100、104、108、110、113 年共 8 題主考點全靠它，24 年零次印出。
2. **壓力區鋼筋要扣 $0.85f'_c$** —— 沒有任何一年提示。少扣這一項，P_n 與 M_n 同時錯。
3. **平衡點 $c_b = \dfrac{6120}{6120 + f_y}d$** —— 100 年三（$P_u = 0.9P_b$）要先求 P_b；104 年一 問「可承受之最大極限彎矩」，要把平衡點與拉力控制界限 $\varepsilon_t = 0.005$ 都算出來比 —— 答案在後者（104.1 vs 88.3 tf·m），不在平衡點。零次印出。
4. **純軸壓 $P_{n,\max}$ 與 $0.80/0.85$ 上限** —— 99 年一（圓形螺旋柱）、106 年一（$e = 0$ 的軸力強度）直接考，兩年都沒印。

5. **螺旋柱那一組：$\rho_s = 0.45(A_g/A_{ch} - 1)f'_c/f_{yt}$、$f'_{cc} = f'_c + 4.1f_L$** —— 99 年第一題 40 分全押在這裡，考卷明寫「請自行推知」。
6. **柱的 ϕ：箍筋柱 0.65、螺旋柱 0.75，過渡區內插** —— 96、103、106 三年印過，但 100、104、108、110、113 年都沒印。
7. **迴轉半徑 $r = 0.3h$（矩形）／$0.25D$（圓）** —— 93、95、105 年三次考細長柱，**三次都沒印**，但三次都要算 kl_u/r。這是整組細長柱公式裡唯一從未被印過的一環。

4-2　可以省下的背誦力氣

- **A_{sh} 圍束箍筋兩式** —— 93、102 年考兩次、印兩次（101 年也印過），是本單元最穩定給的公式。**但間距 $s_o = 10 + (35 - h_x)/3$ 只有 101 年印過**，93、102 年要你算間距卻沒給它 —— 這一條還是要背。
- **細長柱的 kl_u/r、C_m、δ_{ns}、EI** —— 93、105 年印得很完整。但 95 年考同一題型時完全沒印，所以仍列「別賭」。
- **公路橋梁耐震規範的塑鉸／韌性五式** —— 111 年第四題整組印出（含 L_p）。這類「非混凝土設計規範」的外部公式，考卷通常會給。

4-3　三個非背不可的「陷阱型」細節

⚠️ **一、93 年給了 δ_{ns}，卻沒給 P_c。** 93 年第四題印出 kl_u/r、C_m、EI、δ_{ns} 四式，唯獨沒印 $P_c = \pi^2 EI/(kl_u)^2$ —— 而 δ_{ns} 的分母裡就是它。典型的「給了式子，少給關鍵一步」。105 年才把 P_c 補上。

⚠️ **二、δ_{ns} 分母有兩種寫法。** 93 年印的是 $1 - P_u/(\phi_k P_c)$，105 年印的是 $1 - P_u/(0.75P_c)$。兩者是同一條（$\phi_k = 0.75$ 為穩定性折減因數），看到不同寫法不要以為考卷錯。

⚠️ **三、106 年第一題給的不是 Whitney。** 它以圖二給一條「$1.0f'_c$ 到 0.002、$0.8f'_c$ 到 0.003」的簡化雙折線應力應變關係，要求你用**那條線**積分求壓力合力，不是用 $0.85f'_c$ 矩形塊。「有給」不等於「可以照抄你背的那條」—— 這是本單元最典型的誘餌型給法。

4-4　一句話

RC-U1-2 的給／背分界非常乾淨：**「規範裡抄得到的構造細則」（A_{sh}、塑鉸公式）考卷傾向給你，「要靠應變相容推出來的力學」（P-M、平衡點、螺旋柱圍束）一次都不給。** 所以複習重心不是記公式表，而是練到能在空白紙上從「假設 c」一路推到 $(\phi P_n, \phi M_n)$。

三、考題總表　主 11 + 副 7 = 18 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。基本式（P-M 相容與平衡四件套）幾乎每題都用，總表不另標；標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 18 / 18 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
RC-2002-2	計算	給偏心距 e=10 cm 求 Pn、Mn；中排鋼筋力矩臂為零 🎯 互制圖單點求解・USD	cb 平衡點 / 扣 0.85f'c / e=Mn/Pn / β₁	📄 📊
RC-2005-1	計算	Pn=90 t 下的 Mn 與柱曲率延展比 μφ（壓力筋未降伏） 🌀 柱曲率韌性・USD	扣 0.85f'c / β₁ / μφ/μΔ	📄 📊
RC-2008-2	計算	拉力側鋼筋應變恰為零（c=dt）時的 Pn 與 Mn 🎯 互制圖單點求解・USD	扣 0.85f'c / β₁	📄 🎬 📊
RC-2010-1	計算	圓形螺旋柱降伏軸力 Py 與圍束後極限軸力 Pu 檢核 🛡️ 軸壓強度與圍束／補強・USD	Pn 純軸壓 / 0.80/0.85 / ρs 下限 / f'cc 圍束 / ρg 限制	📄 🎬 📊

RC-2011-1	說明	說明 P-M 互制圖求算步驟、三個特徵點與 φ 值分區 📈 特徵點與互制圖建構・概念題	Pn 純軸壓 · 0.80/0.85 · cb 平衡點 · 扣 0.85f′c · β_1 · 柱 φ 分區 · φMn 峰值	📄 📊
RC-2011-3	計算	Pu=0.9Pb 求 φMn，再以 γ=1.3 換算服務載重求 μφ 🌀 柱曲率韌性・USD	cb 平衡點 · 扣 0.85f′c · β_1 · 柱 φ 分區 · μφ/μΔ	📄 🎬 📊
RC-2015-1	計算	調整軸壓求最大極限彎矩：峰值在拉力控制界限，不在平衡點 📈 特徵點與互制圖建構・USD	cb 平衡點 · 扣 0.85f′c · β_1 · 柱 φ 分區 · φMn 峰值	📄 📊
RC-2017-1	計算	加大柱雙折線應力應變求純軸壓 Pn，再求平衡點 Mn,b 🛡️ 軸壓強度與圍束／補強・USD	Pn 純軸壓 · 0.80/0.85 · ρg 限制 · cb 平衡點 · 柱 φ 分區 · φMn 峰值	📄 🎬 📊
RC-2019-2	計算	給定 Pu=291 tf（壓力控制），求最大設計彎矩 Mu,max 🎯 互制圖單點求解・USD	0.80/0.85 · cb 平衡點 · 扣 0.85f′c · β_1 · 柱 φ 分區	📄 📊
RC-2021-2	計算	已知破壞時 c=14.5 cm，反推偏心距 ex（大偏心） 🎯 互制圖單點求解・USD	cb 平衡點 · 扣 0.85f′c · e=Mn/Pn · β_1	📄 📊
RC-2024-3	計算	拉力筋應變為零時的 Pn、Mn；壓力筋未降伏須驗算 🎯 互制圖單點求解・USD	扣 0.85f′c · β_1	📄 📊
RC-2004-3 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	計算	特殊矩形框架柱密箍區 Ash 圍束箍筋與繫筋配置 🏚️ 耐震柱圍束箍筋・USD	Ash · so 間距	📄
RC-2004-4 副・U1-3 細長柱	計算	1.4D+1.7L 雙軸彎矩＋無側移細長比檢核與 δns 放大 📏 細長柱彎矩放大・USD	klu/r · Cm · δns · Pc · EI · r 迴轉半徑 · 載重組合	📄 📊
RC-2006-2 副・U1-3 細長柱	計算	無側移柱 Cm、臨界挫屈載重 Pc 與 δns 彎矩放大 📏 細長柱彎矩放大・USD	klu/r · Cm · δns · Pc · EI · r 迴轉半徑	📄 🎬
RC-2013-2 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	計算	16-D32 特殊矩形柱密箍區 Ash 與繫筋配置 🏚️ 耐震柱圍束箍筋・USD	Ash · so 間距	📄 🎬
RC-2016-3 副・U1-3 細長柱	計算	無側移構架雙曲度細長柱，由 Cm 與 Pc 求 δns 📏 細長柱彎矩放大・USD	klu/r · Cm · δns · Pc · EI · r 迴轉半徑	📄
RC-2017-2 副・U2-1 RC 剪力強度分析與設計	計算	加大柱新舊混凝土介面以剪力摩擦法設計植筋 🛡️ 軸壓強度與圍束／補強・USD	cb 平衡點 · Avf 摩擦	📄 🎬
RC-2022-4 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	說明	曲率／轉角／位移三種韌性的換算與塑鉸長度 Lp 🌀 柱曲率韌性・概念題	Lp 塑鉸 · μφ/μΔ	📄 🎬

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus = verified 的題目。

四、只剩三天

📌 **若只剩三天**：先把「不管給什麼條件都回到應變相容＋力平衡」練成反射動作，重點是**三排配筋的中排處理**——近 6 考年僅有的 2 題（2021-2、2024-3）全屬此型； 再補「平衡點 P_b／最大彎矩」這個空窗 8 年的特徵點題；細長柱與耐震圍束留給 **U1-3**、**U3-3** 一起讀，別在這裡重複。 逐題練習順序建議見 觀念講義的精選題章節。

RC-U1-2 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-RC-U1-2.json` 產生｜2026-10-31

資料來源：`raw/json/question_index.json`（100 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/RC-YYYY-N/*.md`（本單元 18 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁（formula-given-RC-U1-2，年份層級）的證據更正（「考了卻沒給」年份，以民國年表示）：「Pn 純軸壓」新增 100 年；「0.80/0.85」新增 100、108 年；「fsi 應力」新增 106 年；「Pn 平衡」新增 106 年；「Mn 平衡」新增 106 年；「cb 平衡點」新增 91、106、108、110 年；「β_1」新增 94 年；「柱 φ 分區」移除 110、113 年；「φMn 峰值」新增 106 年。更正依據：改為逐題核對題解是否實際寫出或套用該式（「也可用」不算）。